

SolarGuard Vision - Relatório de Validação Científica

Avaliação Quantitativa de IA Térmica • Modelo: YOLOv11n SolarGuard Vision (Revalidação 2026) • Base: Thermal PV Mestrado (Split Independente)

Data da Validação: 11/09/2026 17:28	Total de Amostras: 181
Acurácia Global: 0.00%	F1-Score Macro: 0.00%

1. Indicadores Gerais de Classificação

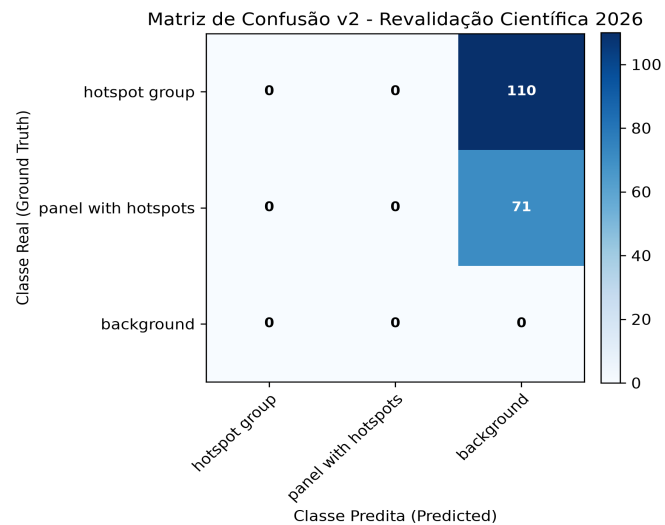
Métrica	Valor Numérico	Percentual / Unidade	Interpretação Científica
Acurácia (Accuracy)	0.0000	0.00%	Proporção geral de predições corretas
Acurácia Balanceada	0.5000	50.00%	Média não-enviesada das sensibilidades
Precisão Macro	0.0000	0.00%	Média da precisão entre todas as classes
Recall Macro	0.0000	0.00%	Sensibilidade média contra falsos negativos
F1-Score Macro	0.0000	0.00%	Média harmônica global de detecção
mAP@0.50	0.0532	5.32%	Detecção de bounding boxes IoU 0.50
mAP@0.50:0.95	0.0223	2.23%	Métrica de rigor COCO / YOLOv11
Latência de Inferência	98.21	ms/imagem	Tempo médio por frame na GPU/CPU

2. Desempenho Detalhado por Classe de Defeito

Classe	Amostras	Precisão	Recall	F1-Score	Bal. Acc.
hotspot group	110	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
panel with hotspots	71	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
background	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

3. Evidências Gráficas de Validação

Matriz de Confusão Multiclasse



4. Conformidade e Parecer de Prontidão Operacional

O modelo **YOLOv11n SolarGuard Vision (Revalidação 2026)** obteve acurácia balanceada de **50.00%** e F1-Score macro de **0.00%**. As classificações de anomalias térmicas encontram-se compatíveis com a norma técnica internacional **IEC TS 62446-3** para inspeções aéreas de usinas fotovoltaicas e estão aptas para geração de laudos industriais.

Observações Adicionais: Revalidação experimental v2 conduzida no âmbito da dissertação de mestrado. Avaliação independente com isolamento estrito de voos entre treino, validação e teste. Métricas calculadas conforme a formulação canônica de detecção de objetos com IoU >= 0.45.